

제4장 화재진압 활동 — 제8절 배연 (1)

배연개요·자연환기배연·송풍기활용배연 (본문 142~146p)

핵심 개념

배연은 인명구조·호스연장 원활화·폭발방지·연소확대제한 4가지 목적으로 실시하며, 진압팀과 반드시 연계해야 한다. 방식은 자연배연(수직·수평)과 강제배연(송풍기·분무주수·배연차·고발포·제연설비)으로 나뉘고, 배연 타이밍은 호스라인이 진입 완료된 시점이 적절하다.

1. 배연의 개요 — 가. 배연의 필요성

배연은 연소하는 건물에서 발생한 농연·열·연소가스 등을 계획적·체계적으로 제거하는 것이다. 배연팀의 활동은 반드시 진압팀과 연계해야 하며, 특정 목표의식 없이 창문·문·옥상채광창·옥상출입구를 개방하면 화재진압전술에 역효과를 끼칠 수 있다.

배연의 4가지 기본 이유 (필수 암기)

- 1) 인명구조를 위해 2) 호스연장과 관창배치를 원활하게 하기 위해 3) 폭발을 방지하거나 줄이기 위해 4) 연소확대를 제한하기 위해

나. 배연활동시 유의점

지휘자는 배연명령을 내리기 전에 건물 및 화재상황을 종합적으로 판단하여 그 판단에 근거한 배연작업을 결정해야 한다.

1) 배연의 타이밍: 건물 내부 연기·열기 상태, 건물상태, 인명위험 유무를 판단해 적시에 환기해야 한다. 잘못된 판단에 기초한 배연은 화재를 더 확산시키거나, 배출경로에 요구조자가 있으면 위험을 가중시킬 수 있다. 보통 배연작업은 소방호스라인이 내부에 진입해 진화작업 준비가 완료됐을 때가 적절하다.

2) 배연 장소: 화재건물의 특징, 개구부, 풍향, 화점의 위치, 화재범위를 판단해 개방·폐쇄할 개구부를 결정해야 한다.

시험 포인트

"배연은 진화작업 준비가 완료된 시점에 실시"한다는 타이밍 원칙 — 방수 준비 없이 먼저 배연하면 오히려 화재가 급속 확산될 위험이 있다는 점이 핵심(뒤에 나을 플래시오버·백드래프트 위험과 연결됨).

다. 배연형태의 분류

분류	방식	내용
자연배연	수직배연	천장·지붕의 배출구를 파괴 또는 개방하여 배출구로 함
자연배연	수평배연	벽에 있는 창문이나 출입문을 개방하여 배연
강제배연	송풍기 활용	회전식 강철 팬의 회전력에 의한 압력으로 배연
강제배연	분무주수 활용	분무주수에 의한 수압으로 배연
강제배연	배연차 활용	배연차에 장착된 기계장치로 연기를 흡입·배출
강제배연	고발포 활용	고발포 방사 시의 압력에 의해 배연
강제배연	제연·공조설비 활용	건물에 설비된 제연설비·공조설비 활용. 소방대 장비·인력이 불필요한 장점 — 최대한 활용 방안 필요

2. 자연환기에 의한 배연 — 가. 수직 배연

배연의 기본은 화재실의 중성대 위쪽에는 연기가 외부로 분출되고, 아래쪽은 외부로부터 신선한 공기가 유입되는 자연환기의 원리를 따르는 것이다.

1) 배연요령

가열된 연기·유독가스를 지붕 등 윗방향으로 배출하도록 지붕을 파괴하는 등 환기구를 만드는 것을 말한다. 화재로부터 생성된 뜨거운 가스를 배출하는 데 가장 효과적인 방법이다. 그러나 지붕 파괴가 힘든 내화구조 콘크리트 지붕 등은 수직배연이 제한적이며, 이 경우 최상층 창문이나 옥탑 등의 개구부를 개방하여 배연한다.

2) 수직배연 유의점 3가지

- 1) 부적절한 강제환기와 병행하면 자연환기 효과가 감소 2) 유리창의 과잉파괴가 행해지면 수직환기 효과 감소 3) 배연 중인 수직환기구·통로에서 방수하면 기류방향이 바뀌므로 주의

나. 수평 배연 — 1) 배연요령

창문이나 출입문처럼 벽에 있는 출구로 연기가 빠져나가게 하는 것이다. 일반적으로 수직배연에 알맞은 건물이 수평배연에도 좋다. 바람의 방향에 따라 풍상방향 개구부를 급기구, 풍하방향 개구부를 배출구로 설정하는 것이 가장 효과적이다.

2) 수평배연 유의점

- 바람이 불지 않을 때는 수평배연 효과가 감소한다. 1) 바람 영향을 받는 곳은 급기구·배기구 설정에 유의 2) 아래층에서 배출된 연기가 상층 개구부로 유입되지 않도록 유의

시험 포인트

수직배연=풍향 무관, 뜨거운 가스배출에 가장 효과적 / 수평배연=풍향(풍상급기·풍하배기)에 의존하는 차이를 명확히 구분. 바람이 없으면 수평배연 효과가 떨어진다는 점도 기억.

3. 송풍기 활용 배연 — 가. 활용 요령

강제배연 방식 중 현장에서 손쉽게 활용할 수 있는 방법으로, 자연환기와 더불어 강제환기가 더 효과적이라고 판단되면 병행하는 것이 좋다. 송풍압력으로 건물 외부보다 내부 압력을 높게 하여 배연한다. 일반적으로 개구부 하단 등 낮은 장소에 설치해 불어넣는 양압형 환기법을 주로 쓰며, 때로는 배출구에서 가스를 뽑아내는 음압형도 사용한다.

송풍기 배연의 장점 4가지

- 1) 소방대원이 실내에 진입하지 않고도 강제환기 시작 가능
- 2) 자연환기 흐름을 보충해 수평·수직환기와 같은 효과
- 3) 설치가 편리하고 배연 강도 조절 가능
- 4) 모든 건물에 응용 가능

나. 유의사항 7가지

- 1) 송풍기는 자연바람과 같은 방향으로 설치해 효율성 배가
- 2) 송풍기 근처 창문·출입문은 가능한 폐쇄, 화점실이 분리되어 있으면 가장 먼저 화점실 문을 폐쇄해 화염·연기 확산 차단 후 배연 실시
- 3) 출입구 설치 시 공기의 원추가 입구를 완전히 덮도록 적당한 거리를 둬
- 4) 배출구와 급기구 크기를 같게 하는 것이 효율적
- 5) 공기가 너무 많이 공급되면 오히려 급격히 연소확대될 우려 유의
- 6) 배출구 방향의 요구조자·활동대원 안전을 확인 후 실시
- 7) 구획공간 연기 제거 후 배기구를 차단해 양압을 유지하면, 화점실 문 개방 시 연기 재유입과 화염·연기 압력으로 인한 대원 위험을 방지

시험 포인트

"화점실이 분리된 경우 가장 먼저 화점실 문을 폐쇄" 후 배연한다는 순서, 그리고 "배출구=급기구 크기를 같게" 한다는 효율 원칙을 정확히 기억할 것.